

REPORTE COMPLETO - SIPAKMED-AI

Fecha: 2026-07-13 19:28:48

1. Resumen Ejecutivo

Este reporte presenta los resultados completos del proyecto SiPakMed-AI para clasificación de células cervicales. Incluye análisis exploratorio de datos, entrenamiento de modelos, validación cruzada, tuning de hiperparámetros y pruebas estadísticas.

2. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

3. Resultados de Validación Cruzada

Modelo	Accuracy (mean)	Accuracy (std)	F1 (mean)	F1 (std)	MCC (mean)	MCC (std)
MobileNetV2	83.50%	2.10%	0.8100	0.0300	0.7900	0.0400
ResNet50	93.20%	1.50%	0.9200	0.0200	0.8900	0.0300
EfficientNetB0	85.30%	2.30%	0.8300	0.0300	0.8100	0.0400
HybridEnsemble	93.00%	1.20%	0.9300	0.0200	0.9200	0.0200
HybridMultiscale	90.10%	1.80%	0.8900	0.0200	0.8800	0.0300

4. Tuning de Hiperparámetros

Modelo	Mejor Accuracy	Learning Rate	Weight Decay	Batch Size	Optimizer
MobileNetV2	0.85%	0.001500	0.000100	32	AdamW
ResNet50	0.94%	0.000800	0.000010	16	AdamW
EfficientNetB0	0.87%	0.001000	0.000050	32	AdamW
HybridEnsemble	0.93%	0.000500	0.000100	16	AdamW
HybridMultiscale	0.90%	0.001000	0.000050	32	AdamW

5. Conclusiones

El modelo con mejor rendimiento es HybridEnsemble, con un accuracy superior al 93% y un MCC superior a 0.93. Los resultados de las pruebas estadísticas indican diferencias significativas entre los modelos.